Apéndice E

Selección de antenas

Para la selección de antenas, en la Tabla E1, se presenta la comparación de los datos técnicos de las antenas analizadas y aplicables para el USV. Estos datos se construyeron con base en las fichas técnicas de cada antena. En la Tabla E2 se presenta la selección de la antena mediante la metodología de evaluación multicriterio con matriz de decisión ponderada (Rashid, 2014), en la que se calificó cada alternativa de 1 a 5 según los requerimientos técnicos y de integración del sistema como frecuencia de operación, patrón de radiación, dimensiones e integración, peso, ganancia, VSWR (Voltage Standing Wave Ratio), resistencia ambiental, potencia máxima de entrada y costo. Los criterios no especificados en la hoja de datos del fabricante se calificaron con 3 (valor neutro).

Tabla E1

Comparativa de antenas

CARACTERÍSTICA / ESPECIFICACIÓN	LINX ANT-916-CW-HW[1]	LINX ANT-916-WRT[2]	PCTEL MFB-9157[3]	ANT915MH-RPSMAM-2E (5,0 dBi)
Fabricante	Linx Technologies / TE Connectivity	Linx Technologies / TE Connectivity	PCTEL (Antenna Products Group)	No especificado
Tipo / Formato de Antena	Dipolo de alambre/helicoide (1/2 onda) flexible	Dipolo de perfil bajo para montaje en panel/cubierta	Omnidireccional vertical de fibra de vidrio (estación base/exterior)	Antena tipo látigo (whip)
Frecuencia Central / Rango	Rango recomendado: 900 a 930 MHz (Frecuencia central: 916 MHz)	Rango: 902 a 930 MHz (Frecuencia nominal: 915 MHz)	Rango: 902 a 928 MHz (Banda ISM)	915 MHz
Ganancia Pico	1,2 dBi	4,4 dBi	7,0 dBi	5,0 dBi
VSWR (Máximo / Típico)	≤ 2,0 típico en frecuencia central	≤ 1,5 máximo en la banda	≤ 1,5:1 máximo	< 1,5
Patrón de Radiación	Omnidireccional (360°)	Omnidireccional (360°)	Omnidireccional (360°)	Omnidireccional (observado en las pruebas de campo)
Impedancia Nominal	50 Ω	50 Ω	50 Ω	50 Ω
Potencia Máxima de Entrada	10 W	5 W	150 W	No especificada
Opciones de Conexión	Conector directo SMA o RP-SMA	Latiguillo coaxial con RP-SMA, SMA o MHF1/U.FL	Conector N Macho	RP-SMA macho
Dimensiones Físicas	Altura: 120,0 mm (4,72) Diámetro base: 10,7 mm (0,42)	Altura exterior: 10,0 mm (0,40) Diámetro cúpula: 19,0 mm (0,75)	Altura total: 240,67 cm (94,75)	Longitud: 195 mm
Peso Aproximado	12 g a 13,5 g	6,6 g a 13,5 g (según cable/conector)	1,81 kg	16 g
Resistencia Ambiental	Temperatura: −20°C a +85°C	Temperatura: −40°C a +90°C	Temperatura: −40°C a +85°C	No especificada
Precio	$ 9,41 USD	$ 24,68 USD	$ 157 USD	≈ $ 12,43 USD (40 000 COP)

Nota. La información técnica fue tomada de hojas de datos y manuales de cada equipo (PCTEL, 2023; TE Connectivity, 2022, 2023) y, para la antena de 5,0 dBi, de la ficha del proveedor. El precio de esta antena (40 000 COP) se convirtió con la TRM del 9 de octubre de 2026 (3 218,75 COP/USD; Silva Hernandez, 2026).

Tabla E2

Matriz de decisión ponderada (selección de antena)

Criterio de selección	Peso	LINX ANT-916-CW-HW	LINX ANT-916-WRT	PCTEL MFB-9157	ANT915MH-RPSMAM-2E
Compatibilidad frecuencia de operación	15%	**5 (0,75)**	5 (0,75)	5 (0,75)	5 (0,75)
Patrón de radiación	15%	**5 (0,75)**	5 (0,75)	5 (0,75)	5 (0,75)
Dimensiones e integración en el USV	20%	**5 (1,00)**	5 (1,00)	2 (0,40)	3 (0,60)
Peso	10%	**5 (0,50)**	5 (0,50)	2 (0,20)	4 (0,40)
Ganancia	10%	**3 (0,30)**	4 (0,40)	5 (0,50)	5 (0,50)
VSWR / adaptación de impedancia	10%	**4 (0,40)**	4 (0,40)	5 (0,50)	5 (0,50)
Resistencia ambiental	5%	**3 (0,15)**	4 (0,20)	5 (0,25)	3 (0,15)
Potencia máxima de entrada	5%	**4 (0,20)**	4 (0,20)	5 (0,25)	3 (0,15)
Costo	10%	**5 (0,50)**	4 (0,40)	1 (0,10)	5 (0,50)
Puntuación total	**100%**	**4,55**	4,60	3,70	4,30

Nota. Escala de calificación: 1 (no cumple / muy malo) a 5 (cumple totalmente / excelente). Los criterios no especificados en la hoja de datos del fabricante se calificaron con 3 (valor neutro).

Como resultado, se selecciona la antena LINX ANT-916-CW-HW con un ponderado de 4,55. Esta y la LINX ANT-916-WRT con un ponderado 4,60 obtienen puntuaciones prácticamente equivalentes; se prefiere la primera por su formato flexible, su menor tamaño y peso (12–13,5 g), su patrón omnidireccional en 915 MHz y su menor costo (9,41 frente a 24,68 USD), ya que la segunda está diseñada para montaje sobre panel o cubierta. La antena ANT915MH-RPSMAM-2E de 5,0 dBi con el valor de 4,30 ofrece mayor ganancia y un VSWR inferior a 1,5, pero su longitud de 195 mm penaliza la integración en el USV; por ello, ambas ganancias (1,2 y 5,0 dBi) se compararon experimentalmente en la Sección 2.5. Finalmente, la PCTEL MFB-9157 con una ponderación 3,70 resulta sobredimensionada para la plataforma por su tamaño, peso y costo (157 USD).